

Segundo Examen Parcial
Física General II

Instrucciones generales:

- Dispone de dos horas para resolver el examen.
- Debe realizar el examen con lapicero de tinta negra o azul, no puede reclamar problemas resueltos con lápiz.
- Puede utilizar calculadora y una ficha que sólo contenga ecuaciones (no debe contener problemas resueltos).
- Este examen contiene un problema adicional para una nota máxima de 110 %.

Problema #1 (25%)

En el circuito que se muestra, calcule:

- La capacidad equivalente
- El voltaje en el capacitor de $15 \mu\text{F}$
- La carga en el capacitor de $12 \mu\text{F}$

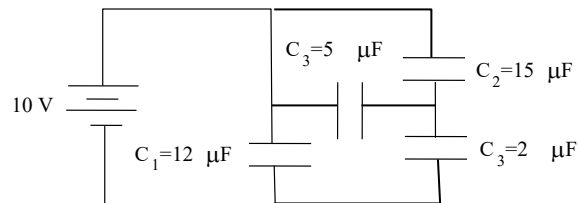


Fig.1

Problema #2 (25%)

Un conductor de resistividad ρ tiene la forma indicada en la figura N° 2. El radio de la circunferencia exterior es b , el de la interior es a y la altura es d . Entre ambas circunferencias se aplica una diferencia de potencial V . Calcular la resistencia eléctrica que presenta el conductor, de forma que el borde interior sea positivo respecto del exterior.

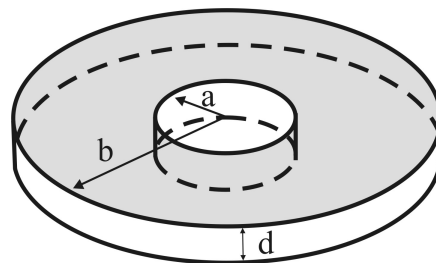


Fig.2

Problema #3 (25%)

En el circuito mostrado en la figura 3, el resistor $R_1 = 5\Omega$, el resistor $R_2 = 6\Omega$ y el resistor $R_3 = 3\Omega$. Las fuentes de voltaje $\mathcal{E}$, tienen los siguientes valores: $\mathcal{E}_1 = 28\text{V}$, $\mathcal{E}_2 = 42\text{V}$.

Determine:

- La corriente eléctrica en cada uno de los resistores, I_1 , I_2 , I_3
- La potencia disipada en el resistor R_3

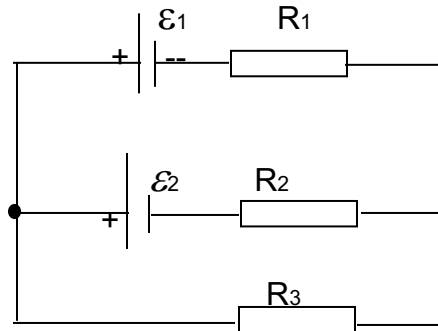
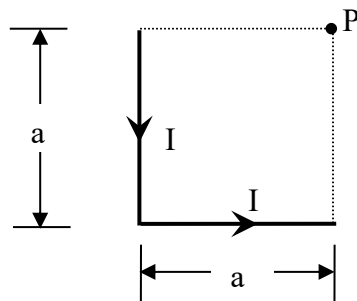


Fig.3

Problema #4 (25%)

Encuentre el campo magnético $\mathbf{B}$ en el punto P, debido a la distribución de corriente I mostrada en la figura. Observe que los alambres son finitos de longitud a .

**Problema #5 (10%)**

El conductor mostrado transporta una corriente constante I y está inmerso en un campo magnético $\vec{B}$ externo constante como se muestra en la figura 5. Calcule la fuerza magnética total que actúa sobre el conductor.

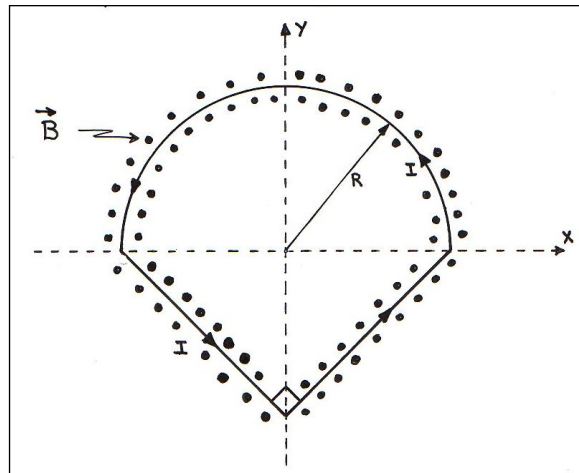


Fig.5

WCV- II 2006